

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 51 MARKING

2026/09/20
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Which of the following best describes an application of ICT in both commerce and industry?

වාණිජය සහ කර්මාන්ත යන දෙකෙහිම තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ යෙදීමක් වඩාත් හොඳින් විස්තර කරන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක්ද?

- 1) Using an inventory management system to monitor stock levels and automatically reorder items when necessary.

තොග මට්ටම් නිරීක්ෂණය කිරීමට සහ අවශ්‍ය විටෙක අයිතම ස්වයංක්‍රීයව නැවත ඇණවුම් කිරීමට ඉන්වෙන්ටරි කළමනාකරණ පද්ධතියක් භාවිතා කිරීම.

- 2) Using a word processor only to prepare letters for customers.

ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා ලිපි සකස් කිරීමට පමණක් වචන සකසනයක් භාවිතා කිරීම.

- 3) Using a computer solely to perform mathematical calculations without storing business data.

ව්‍යාපාර දත්ත ගබඩා නොකර ගණිතමය ගණනය කිරීම් සිදු කිරීමට පමණක් පරිගණකයක් භාවිතා කිරීම.

- 4) Using a computer to replace all human employees regardless of the nature of the business process.

ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලියේ ස්වභාවය නොසලකා සියලුම මිනිස් සේවකයින් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට පරිගණකයක් භාවිතා කිරීම.

- 5) Using an operating system only to control the hardware devices of a computer.

පරිගණකයක දෘඩාංග උපාංග පාලනය කිරීමට පමණක් මෙහෙයුම් පද්ධතියක් භාවිතා කිරීම.

Answer: 1) | Lesson 1

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

An inventory management system is an ICT application that can be used in both commerce and industry to manage stock efficiently. It can monitor inventory levels, maintain records, and support automatic reordering when stock reaches a required level. This improves the efficiency and accuracy of business operations.

ඉන්වෙන්ටරි කළමනාකරණ පද්ධතියක් යනු වාණිජ හා කර්මාන්ත යන දෙඅංශයෙන්ම තොග කාර්යක්ෂමව කළමනාකරණය කිරීම සඳහා භාවිතා කළ හැකි ICT යෙදුමකි. එයට ඉන්වෙන්ටරි මට්ටම් නිරීක්ෂණය කිරීමට, වාර්තා පවත්වා ගැනීමට සහ තොග අවශ්‍ය මට්ටමට ළඟා වූ විට ස්වයංක්‍රීයව නැවත ඇණවුම් කිරීමට සහාය විය හැකිය. මෙය ව්‍යාපාර මෙහෙයුම්වල කාර්යක්ෂමතාව සහ නිරවද්‍යතාවය වැඩි දියුණු කරයි.

Option / විකල්පය 2)

A word processor is an application software used mainly for creating, editing, formatting, and printing documents. Although it can be used in commerce and industry, this particular example is limited to preparing customer letters and does not specifically represent an important ICT application in both areas.

වචන සකසනයක් යනු ලේඛන නිර්මාණය කිරීම, සංස්කරණය කිරීම, හැඩතල ගැන්වීම සහ මුද්‍රණය කිරීම සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරන යෙදුම් මෘදුකාංගයකි. එය වාණිජ හා කර්මාන්තවල භාවිතා කළ හැකි වුවද, මෙම විශේෂිත උදාහරණය පාරිභෝගික ලිපි සකස් කිරීමට සීමා වන අතර ක්ෂේත්‍ර දෙකෙහිම වැදගත් ICT යෙදුමක් විශේෂයෙන් නියෝජනය නොකරයි.

Option / විකල්පය 3)

Mathematical calculations can certainly be performed using computers, but this is a general use of a computer rather than a specific ICT application in commerce and industry. The situation does not involve managing, processing, or communicating business information.

ගණිතමය ගණනය කිරීම් නිසැකවම පරිගණක භාවිතයෙන් සිදු කළ හැකි නමුත් මෙය වාණිජ හා කර්මාන්තවල නිශ්චිත ICT යෙදුමකට වඩා පරිගණකයක සාමාන්‍ය භාවිතයකි. මෙම තත්වයට ව්‍යාපාරික තොරතුරු කළමනාකරණය කිරීම, සැකසීම හෝ සන්නිවේදනය කිරීම ඇතුළත් නොවේ.

Option / විකල්පය 4)

ICT can automate and improve many business and industrial processes, but replacing all human employees is not a general or appropriate ICT application. Different processes require different levels of human involvement, decision-making, and supervision.

ICT බොහෝ ව්‍යාපාර සහ කාර්මික ක්‍රියාවලීන් ස්වයංක්‍රීය කර වැඩිදියුණු කළ හැකි නමුත් සියලුම මිනිස් සේවකයින් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම සාමාන්‍ය හෝ සුදුසු අක්ෂම යෙදුමක් නොවේ. විවිධ ක්‍රියාවලීන් සඳහා විවිධ මට්ටමේ මානව සහභාගිත්වය, තීරණ ගැනීම සහ අධීක්ෂණය අවශ්‍ය වේ.

Option / විකල්පය 5)

An operating system is system software, not a specific application of ICT in commerce and industry. Its primary role is to manage computer hardware and software resources and provide an environment in which application programs can operate.

මෙහෙයුම් පද්ධතියක් යනු පද්ධති මෘදුකාංගයක් වන අතර වාණිජ හා කර්මාන්තවල ICT හි නිශ්චිත යෙදුමක් නොවේ. එහි ප්‍රධාන කාර්යභාරය වන්නේ පරිගණක දෘඩාංග සහ මෘදුකාංග සම්පත් කළමනාකරණය කිරීම සහ යෙදුම් වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක විය හැකි පරිසරයක් සැපයීමයි.

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

2. A hospital uses an automated patient monitoring system. Due to a sensor glitch, the system updates a critical patient's heart rate readings every 6 hours instead of every second. However, the recorded numerical values are 100% accurate. A doctor relies on this data to adjust immediate medication dosage. Which characteristic of information quality is severely compromised here, directly impacting the doctor's decision-making?

රෝහලක් මගින් ස්වයංක්‍රීය රෝගී නිරීක්ෂණ පද්ධතියක් භාවිත කරයි. සංවේදකයක දෝෂයක් නිසා, පද්ධතිය මගින් අතිශය තීරණාත්මක රෝගියෙකුගේ හෘද ස්පන්දන අගයන් තත්පරයෙන් තත්පරය වෙනුවට යාවත්කාලීන කරන්නේ පැය 6 කට වරක් පමණි. කෙසේ වෙතත්, සටහන් වන සංඛ්‍යාත්මක අගයන් 100% ක් ම නිවැරදි වේ. වෛද්‍යවරයා ක්ෂණික ඖෂධ මාත්‍රාව තීරණය කිරීමට මෙම දත්ත මත පදනම් වේ. මෙහිදී වෛද්‍යවරයාගේ තීරණ ගැනීමට සෘජුවම බලපාන, තොරතුරු වල ගුණාත්මකභාවයේ කවර නම් ලක්ෂණයද බරපතල ලෙස බිඳවැටී ඇත්තේ?

- 1) Accuracy / නිවැරදි බව
- 2) Timeliness / කාලෝචිත බව
- 3) Completeness / පරිපූර්ණ බව
- 4) Relevance / අදාළ බව
- 5) Accessibility / ප්‍රවේශවීමේ හැකියාව

Answer: 2) | Lesson 1

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Timeliness refers to whether information is available when needed for real-time decision-making. Since the doctor needs current heart rate data to make immediate medication decisions, receiving 6-hour-old data even if accurate makes the information stale and useless for real-time action, directly compromising Timeliness.

තව්‍ය කාලිනව තිරණ ගැනීමට අවශ්‍ය වන විට තොරතුරු ලබා ගැනීමට තිබේද යන්න කාලෝචිතබව මගින් අදහස් කෙරේ. ක්ෂණිකව ඖෂධ ලබා දීමේ තීරණ ගැනීමට වෛද්‍යවරයාට වත්මන් හෘද ස්පන්දන දත්ත අවශ්‍ය වන බැවින්, පැය 6 ක් පැරණි දත්ත ලැබීම එය කොතෙක් නිවැරදි වුවද එම තොරතුරු පරණ සහ තව්‍ය කාලින ක්‍රියාමාර්ග සඳහා අදාළ කරගත නොහැකි තත්ත්වයට පත් කරන අතර, එය කාලෝචිතබව කෙළින්ම අහිමි කරයි.

Why are other options incorrect? / වෙනත් විකල්ප වැරදි ඇයි?

Option / විකල්ප 1)

Accuracy is maintained because the recorded numerical values are stated as 100% correct.

සටහන් කර ඇති සංඛ්‍යාත්මක අගයන් 100% ක් නිවැරදි බව සඳහන් කර ඇති බැවින් නිවැරදිබව ආරක්ෂා වී ඇත.

Option / විකල්ප 3)

Completeness refers to having all required data fields present, which is not the primary flaw described in the delayed update scenario.

පරිපූර්ණ බව යනු අවශ්‍ය සියලුම දත්ත ක්ෂේත්‍ර පැවතීමයි. ප්‍රමාද වී යාවත්කාලීන වන මෙම අවස්ථාවේ ප්‍රධාන ගැටලුව එය නොවේ.

Option / විකල්ප 4)

Relevance means the data is suitable for the context; heart rate data is relevant for medication dosing, but its delay destroys its operational value.

අදාළබව යනු දත්ත යම් අවස්ථාවකට සුදුසු වීමයි. ඖෂධ මාත්‍රාවන් තීරණය කිරීමට හෘද ස්පන්දන දත්ත අදාළ වන නමුත්, එහි ප්‍රමාදය නිසා එහි ප්‍රායෝගික වටිනාකම නැති වී යයි.

Option / විකල්ප 5)

Accessibility refers to the ease of retrieving stored data, whereas the core issue here is the delay in update frequency.

ප්‍රවේශවීමේ හැකියාව යනු ගබඩා කර ඇති දත්ත ලබා ගැනීමේ පහසුවයි. නමුත් මෙහි ඇති ප්‍රධාන ගැටලුව වන්නේ දත්ත යාවත්කාලීන වීමේ කාල ප්‍රමාදයයි.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

3. A computer contains four memory levels with the following typical access times:
පරිගණකයක පහත දැක්වෙන සාමාන්‍ය ප්‍රවේශ කාල සහිත මතක මට්ටම් හතරක් අඩංගු වේ:

Component අංගය	Access time ප්‍රවේශ කාලය
P. Holds values currently used by the CPU දැනට CPU මඟින් භාවිතා වන අගයන් රඳවා තබා ගනී	0.5 ns
Q. Keeps frequently accessed instructions and data නිතර ප්‍රවේශ වන උපදෙස් සහ දත්ත තබා ගනී	4 ns
R. Holds currently running programs and data දැනට ධාවනය වන වැඩසටහන් සහ දත්ත රඳවා තබා ගනී	80 ns
S. Provides non-volatile long-term storage නගස නොවන දිගුකාලීන ආවයනයක් සපයයි	100 μs

Which statement is most accurate?

වඩාත්ම නිවැරදි ප්‍රකාශය කුමක්ද?

- 1) P – Cache, Q – Register, R – RAM, S – Secondary; Q is faster than P.
P – චාරක මතකය, Q – රෙජිස්තර, R – RAM, S – ද්විතියික; Q, P වලට වඩා වේගවත් වේ.
- 2) P – Register, Q – RAM, R – Cache, S – Secondary; capacity decreases downward.
P – රෙජිස්තර, Q – RAM, R – චාරක මතකය, S – ද්විතියිකත ධාරිතාව පහළට අඩුවේ.
- 3) P – Register, Q – Cache, R – Secondary, S – RAM; S has the lowest access time.
P – රෙජිස්තර, Q – චාරක මතකය, R – ද්විතියික, S – RAM; S හි අවම ප්‍රවේශ කාලය ඇත.
- 4) P – Register, Q – Cache, R – RAM, S – Secondary; access speed decreases from P to S.
P – රෙජිස්තර, Q – චාරක මතකය, R – RAM, S – ද්විතියිකත P සිට S දක්වා ප්‍රවේශ වේගය අඩුවේ.
- 5) P – Register, Q – Cache, R – RAM, S – Secondary; S is faster than R because $100 < 80$.
P – රෙජිස්තර, Q – චාරක මතකය, R – RAM, S – ද්විතියිකත $100 < 80$ නිසා S, R ට වඩා වේගවත් වේ.

Answer: 4) | Lesson 2

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Memory hierarchy and access speed: Computer memory is organized in a hierarchy according to speed, capacity, cost per bit, and closeness to the CPU. In general:

මතක පරම්පරාගත අනුපිළිවෙල සහ ප්‍රවේග වේගය: පරිගණක මතකය වේගය, ධාරිතාව, බිටුවකට පිරිවැය සහ CPU වෙත ඇති ආසන්නතාව අනුව පරම්පරාගත අනුපිළිවෙලකට සංවිධානය කර ඇත. සාමාන්‍යයෙන්:

Register $\rightarrow$ Cache $\rightarrow$ RAM $\rightarrow$ Secondary Storage
රෙජිස්ටරය $\rightarrow$ වාරක මතකය $\rightarrow$ RAM $\rightarrow$ ද්විතීය මතකය

As we move downward, access time increases and therefore access speed decreases.

අපි පහළට ගමන් කරන විට, ප්‍රවේග කාලය වැඩි වන අතර එම නිසා ප්‍රවේග වේගය අඩුවේ.

P – Register: Registers are located inside the CPU and hold values currently required for processing. With an access time of 0.5 ns, P is the fastest component in the table.

P – රෙජිස්තර: රෙජිස්තර CPU ඇතුළත පිහිටා ඇති අතර දැනට සැකසීම සඳහා අවශ්‍ය අගයන් රඳවා තබා ගනී. 0.5 ns ප්‍රවේග කාලයක් සමඟින්, P යනු වගුවේ ඇති වේගවත්ම අංගය වේ.

Q – Cache: Cache stores frequently or recently used instructions and data close to the CPU. Its 4 ns access time is slower than registers but much faster than RAM.

Q – වරක මතකය: වරක මතකය නිතර හෝ මෑතකදී භාවිතා කරන ලද උපදෙස් සහ දත්ත CPU වෙත සමීපව ගබඩා කරයි. එහි 4 ns ප්‍රවේග කාලය රෙජිස්තර වලට වඩා වැඩි වේගයකින් යුක්ත නමුත් RAM වලට වඩා බෙහෙවින් වේගවත් වේ.

R – RAM: RAM contains programs and data currently being used. Its 80 ns access time makes it slower than cache but considerably faster than secondary storage.

R – RAM: RAM හි දැනට භාවිතා වන වැඩසටහන් සහ දත්ත අඩංගු වේ. එහි 80 ns ප්‍රවේග කාලය එය වරක මතකයට වඩා මන්දගාමී වන නමුත් ද්විතීයික ආවයනයට වඩා සැලකිය යුතු ලෙස වේගවත් කරයි.

S – Secondary Storage: Secondary storage provides non-volatile, long-term storage. Its access time is given as 100 μ s. Converting to nanoseconds:

S – ද්විතීයික ආවයනය: ද්විතීයික ආවයනය මඟින් නග්‍ර නොවන, දිගුකාලීන ආවයනයක් සපයයි. එහි ප්‍රවේග කාලය 100 μ s ලෙස ලබා දී ඇත. නැතහොත් තත්පර වලට පරිවර්තනය කිරීම:

$$1\mu s = 1000ns$$

$$100\mu s = 100,000ns$$

Therefore/ එබැවින්:

$$0.5ns < 4ns < 80ns < 100,000ns$$

Option 4 – Correct. The correct identification is:

විකල්පය 4 - නිවැරදි වේ. නිවැරදි හඳුනාගැනීම නම්:

$P = \text{Register}, Q = \text{Cache}, R = \text{RAM}, S = \text{Secondary Storage}$
 $P = \text{රෙජිස්ටරය}, Q = \text{වාරක මතකය}, R = \text{RAM}, S = \text{ද්විතීයික මතකය}$

and access speed decreases from P toward S.

සහ P සිට S දක්වා ප්‍රවේග වේගය අඩුවේ.

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

4. During the Fetch stage of the instruction cycle, the CPU must interact with main memory to retrieve a binary instruction. Which option correctly pairs the register that holds the physical address driven onto the address bus with the register that directly receives the instruction's raw bits from the data bus?

උපදෙස් වක්‍රයේ ගෙනැවිමේ අදියරේදී, ද්විමය උපදෙසක් ලබා ගැනීමට මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය ප්‍රධාන මතකය සමග සන්නිවේදනය කළ යුතුය. යොමු ඛස්ථය වෙත භෞතික ලිපිනය යොමු කරන රෙජිස්තරය සහ දත්ත ඛසයෙන් උපදෙසෙහි ද්විමය දත්ත සෘජුවම ලබා ගන්නා රෙජිස්තරය නිවැරදිව යුගල කර ඇති විකල්පය කුමක්ද?

- 1) Program Counter (PC) and Instruction Register (IR)
ක්‍රමලේඛ ගණකය සහ උපදෙස් රෙජිස්තරය
- 2) Memory Address Register (MAR) and Memory Buffer Register (MBR / MDR)
මතක යොමු රෙජිස්තරය සහ මතක ඛාර රෙජිස්තරය
- 3) Memory Address Register (MAR) and Instruction Register (IR)
මතක යොමු රෙජිස්තරය සහ උපදෙස් රෙජිස්තරය
- 4) Program Counter (PC) and Accumulator Register (ACC)
ක්‍රමලේඛ ගණකය සහ ඇකියුමුලේටර රෙජිස්තරය
- 5) Memory Buffer Register (MBR / MDR) and Accumulator Register (ACC)
මතක ඛාර රෙජිස්තරය සහ ඇකියුමුලේටර රෙජිස්තරය

Answer: 2) | Lesson 2

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

Incorrect. The Program Counter (PC) holds the address of the next instruction to be fetched, but it is not the register that directly interfaces with the address bus during the memory access. The Memory Address Register (MAR) holds the physical memory address that is placed onto the address bus.

අසත්‍ය වේ. ක්‍රමලේඛ ගණකය මගින් ඊළඟට ගෙන ආ යුතු උපදෙසෙහි ලිපිනය රඳවා ගන්නද, මතක ප්‍රවේශයේදී යොමු ඛසය සමග සෘජුවම සම්බන්ධ වන රෙජිස්තරය එය නොවේ. යොමු ඛසය මත තබන භෞතික මතක ලිපිනය රඳවා ගනු ලබන්නේ මතක යොමු රෙජිස්තරය මගිනි.

Option / විකල්පය 2)

Correct. During the fetch stage, the Memory Address Register (MAR) holds the physical address of the memory location to be accessed and drives that address onto the Address Bus. The Memory Buffer Register (MBR / MDR) directly receives the instruction's raw binary bits from the Data Bus.

නිවැරදි වේ. ගෙනැවිමේ අදියරේදී, මතක යොමු රෙජිස්තරය මගින් ප්‍රවේශ විය යුතු මතක ස්ථානයේ භෞතික ලිපිනය රඳවා ගෙන එය යොමු ඛසය වෙත යොමු කරයි. මතක ඛාර රෙජිස්තරය මගින් දත්ත ඛසයෙන් පැමිණෙන උපදෙසෙහි ද්විමය දත්ත සෘජුවම ලබා ගනී.

Option / විකල්පය 3)

Incorrect. The MAR correctly holds the memory address, but the register that directly receives the raw bits from the Data Bus during the memory read is the MBR / MDR, not the Instruction Register (IR). The instruction is subsequently transferred from the MBR/MDR to the IR for decoding and execution.

අසත්‍ය වේ. මතක යොමු රෙජිස්තරය මගින් මතක ලිපිනය නිවැරදිව රඳවා ගන්නද, මතකය කියවීමේදී දත්ත ඛසයෙන් දත්ත සෘජුවම ලබා ගන්නේ මතක ඛාර රෙජිස්තරය මිස උපදෙස් රෙජිස්තරය නොවේ. පසුව අමුදේශ සංකේත විකාශනය සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා උපදෙස මතක ඛාර රෙජිස්තරයේ සිට උපදෙස් රෙජිස්තරය වෙත මාරු කරනු ලැබේ.

Option / විකල්පය 4)

Incorrect. The Program Counter (PC) does not directly represent the register that drives the physical address onto the Address Bus. Also, the Accumulator (ACC) is primarily used for storing intermediate results and operands during processing, not for receiving fetched instructions.

අසත්‍ය වේ. ක්‍රමලේඛ ගණකය යනු යොමු ඛසය වෙත භෞතික ලිපිනය සෘජුවම යොමු කරන රෙජිස්තරය නොවේ. තවද, ඇකියුමුලේටර රෙජිස්තරය ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිත වන්නේ සැකසීමේදී ලැබෙන අන්තර්මධ්‍ය ප්‍රතිඵල සහ විෂයයන් ගබඩා කිරීමට මිස ගෙන එන ලද උපදෙස් ලබා ගැනීමට නොවේ.

Option / විකල්පය 5)

Incorrect. The MBR / MDR can receive data from the Data Bus, but it does not hold the memory address driven onto the Address Bus. The MAR is responsible for holding that address. The Accumulator is also unrelated to the direct receipt of the fetched instruction.

අසත්‍ය වේ. මතක බැර රෙජිස්තරයට දත්ත බසයෙන් දත්ත ලබා ගත හැකි වුවද, යොමු බසය වෙත යොමු කරන මතක ලිපිනය එය මගින් රඳවා නොගනී. එම ලිපිනය රඳවා ගැනීමට වගකියනු ලබන්නේ මතක යොමු රෙජිස්තරයයි. තවද, ගෙන ආ උපදෙස සෘජුවම ලබා ගැනීමට සංවයනයේ සම්බන්ධයක් නොමැත.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

5. During the processing of an instruction, the CPU first places the address of the required instruction on one part of the system bus. The instruction is then transferred from memory to the CPU through another part of the bus. After the instruction has been interpreted, the CPU performs the specified operation.

උපදෙසක් විග්‍රහ කිරීමේදී, CPU විසින් පළමුව අවශ්‍ය උපදෙසෙහි ලිපිනය system bus හි එක් කොටසක් මත තබයි. අනතුරුව එම උපදෙස bus හි වෙනත් කොටසක් හරහා මතකයේ සිට CPU වෙත මාරු කරනු ලැබේ. උපදෙස අර්ථ නිරූපණය කිරීමෙන් පසු, CPU විසින් නියමිත මෙහෙයුම සිදු කරයි.

Which statement most accurately relates these activities?

මෙම ක්‍රියාකාරකම් වඩාත්ම නිවැරදිව සම්බන්ධ කරන්නේ කුමන ප්‍රකාශයද?

- 1) The address bus transfers the instruction itself, and execution occurs before the instruction is interpreted.
ලිපින බසය මගින් උපදෙසම මාරු කරන අතර, උපදෙස අර්ථ නිරූපණය කිරීමට පෙර ක්‍රියාත්මක වීම සිදුවේ.
- 2) The data bus identifies the memory location, while the control bus stores the instruction during decoding.
දත්ත බසය මගින් මතක පිහිටුම හඳුනා ගන්නා අතර, විකේතනය කිරීමේදී පාලක බසය මගින් උපදෙස ගබඩා කරයි.
- 3) The address bus helps identify the required memory location, the data bus carries the fetched instruction, and execution occurs after the instruction has been decoded.
ලිපින බසය මගින් අවශ්‍ය මතක පිහිටුම හඳුනා ගැනීමට උපකාරී වේ, දත්ත බසය මගින් ලබාගත් උපදෙස රැගෙන යයි, සහ උපදෙස විකේතනය කිරීමෙන් පසු ක්‍රියාත්මක වීම සිදුවේ.
- 4) The control bus carries both the memory address and instruction, while decoding occurs during the memory-read operation.
පාලක බසය මගින් මතක ලිපිනය සහ උපදෙස යන දෙකම රැගෙන යන අතර, මතකයෙන් කියවීමේ මෙහෙයුම අතරතුර විකේතනය කිරීම සිදුවේ.
- 5) The system bus is involved only during execution and has no role in fetching an instruction.
පද්ධති බසය සම්බන්ධ වන්නේ ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී පමණක් වන අතර උපදෙසක් ලබාගැනීමේදී කිසිදු කාර්යභාරයක් නොමැත.

Answer: 3) | Lesson 2

Explanation/ පැහැදිලි කිරීම:

The system bus and the fetch-decode-execute cycle work together during instruction processing. The cycle describes how the CPU processes an instruction, while the system bus provides communication between the CPU and memory.

උපදෙස් විග්‍රහ කිරීමේදී system bus සහ fetch-decode-execute cycle එකට ක්‍රියා කරයි. CPU විසින් උපදෙසක් සකස් කරන ආකාරය cycle මගින් විස්තර කරන අතර, පද්ධති බසය මගින් CPU සහ මතකය අතර සන්නිවේදනය සපයයි.

During fetching, the address bus carries the address of the required instruction, the control bus carries the memory-read signal, and the data bus transfers the actual instruction to the CPU.

ලබාගැනීමේදී, ලිපින බසය මගින් අවශ්‍ය උපදෙසෙහි ලිපිනය රැගෙන යයි, පාලක බසය මගින් මතකයෙන් කියවීමේ සංඥාව රැගෙන යයි, සහ දත්ත බසය මගින් සැබෑ උපදෙස CPU වෙත මාරු කරයි.

The fetched instruction is then decoded to determine the required operation and finally executed by the CPU. Therefore, option 3) correctly relates both the system bus and the instruction cycle.

අනතුරුව ලබාගත් උපදෙස අවශ්‍ය මෙහෙයුම තීරණය කිරීම සඳහා විකේතනය කර අවසානයේ CPU මඟින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ. එම නිසා, 3) වන විකල්පය මඟින් පද්ධති බසය සහ උපදෙස් චක්‍රය යන දෙකම නිවැරදිව සම්බන්ධ කරයි.

Options 1) and 2) confuse the functions of the buses. Option 4) incorrectly assigns the address and instruction to the control bus, while option 5) is incorrect because the system bus is also involved during fetching.

1) සහ 2) විකල්ප මඟින් බසය වල ක්‍රියාකාරිත්වය පටලවා ගනී. 4) වන විකල්පය මඟින් ලිපිනය සහ උපදෙස වැරදි ලෙස පාලක බසය වෙත පවරන අතර, 5) වන විකල්පය වැරදි වන්නේ ලබාගැනීමේදී ද පද්ධති බසය සම්බන්ධ වන බැවිනි.

NOTE: The fetch–decode–execute cycle describes how an instruction is processed, while the address, control and data buses carry the address, control signals and actual instruction/data respectively.

fetch-decode-execute cycle මඟින් උපදෙසක් සකස් කරන ආකාරය විස්තර කරන අතර, ලිපින, පාලක සහ දත්ත බසය මඟින් පිළිවෙළින් ලිපිනය, පාලක සංඥා සහ සැබෑ උපදෙස/දත්ත රැගෙන යයි.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.